

## Espaces préhilbertiens réels

### Produits scalaires et normes.

#### Exercice 1.

Soient  $a_0, a_1, \dots, a_n, n+1$  réels deux à deux distincts. Soit l'application

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}_n[X]^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (P, Q) &\longmapsto \sum_{k=0}^n P(a_k)Q(a_k) \end{aligned} \quad .$$

Montrer qu'il s'agit d'un produit scalaire sur  $\mathbb{R}_n[X]$ .

#### Exercice 2.

Soit  $E$  l'ensemble des fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, 1]$ . Soit l'application

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle : E^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) &\longmapsto a \int_0^1 f'(t)g'(t) dt + f(0)g(0) \end{aligned} \quad .$$

Montrer qu'il s'agit d'un produit scalaire sur  $E$ .

#### Exercice 3.

Montrer que  $(X, Y) \mapsto {}^tX \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} Y$  définit un produit scalaire sur  $M_{2,1}(\mathbb{R})$ .

Démontrer que les vecteurs  $(1, 0)$  et  $(1, -3)$  sont orthogonaux. Que pensez-vous de cet "angle droit" ?

#### Exercice 4.

Montrer que pour tout  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ,  $\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2 \leq n \sum_{i=1}^n x_i^2$ .

Pour quels  $n$ -uplets a-t-on égalité ?

#### Exercice 5.

Soient  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+^*$  tels que  $\sum_{k=1}^n x_k = 1$ . Montrer que  $\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq n^2$ . Étudier le cas d'égalité.

### Orthogonalité.

#### Exercice 6.

Montrer que deux vecteurs  $x$  et  $y$  sont orthogonaux si et seulement si

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \|x + \lambda y\| \geq \|x\|.$$

#### Exercice 7.

Soient  $F$  et  $G$  deux sous-espaces vectoriels d'un espace euclidien  $E$ .

Montrer que :

$$(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp \quad \text{et} \quad (F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp.$$

Quelles sont les inclusions qui demeurent en dimension infinie ?

**Exercice 8.**

On munit  $\mathbb{R}_3[X]$  du produit scalaire

$$\begin{aligned} \Phi : \mathbb{R}_3[X]^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (P, Q) &\longmapsto \Phi(P, Q) := \int_{-1}^1 P(t)Q(t) \, dt \end{aligned}$$

1. Vérifier que  $\Phi$  est bien un produit scalaire sur  $\mathbb{R}_3[X]$ .
2. Construire une base de  $\mathbb{R}_3[X]$ , orthonormée pour ce produit scalaire.
3. Donner la décomposition de  $X^3 + 1$  dans cette b.o.n.

**Projection orthogonale.****Exercice 9.**

Soit le s.e.v. de  $\mathbb{R}^4$  donné par

$$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + y - z - t = 0 \quad \text{et} \quad x + 3y + z - t = 0\}.$$

On note  $p$  la projection orthogonale sur  $F$ .

1. Déterminer une base orthonormale de  $F$ .
2. En déduire la matrice de  $P$  dans la base canonique de  $\mathbb{R}^4$ .
3. Soit  $e_1$  le premier vecteur dans la base canonique.  
Déterminer la distance de  $e_1$  à  $F$ .

**Exercice 10.**

Soient  $a_1, \dots, a_n$   $n$  réels fixés, non tous nuls. Soit  $H$  le sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$  défini par

$$H = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : a_1x_1 + \dots + a_nx_n = 0\}.$$

1. Montrer que  $H$  est l'orthogonal d'un certain espace vectoriel que l'on précisera.
2. En déduire  $\dim(H)$ .
3. Calculer la matrice de la projection orthogonale de  $H$  dans la base canonique de  $\mathbb{R}^n$ .

**Exercice 11.**

1. Montrer que  $(P|Q) = \sum_{k=0}^n P^{(k)}(1)Q^{(k)}(1)$  est un produit scalaire sur  $\mathbb{R}_n[X]$ .
2. Justifier que  $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X], P(1) = 0\}$  est hyperplan de  $\mathbb{R}_n[X]$ .
3. Démontrer que  $1_{\mathbb{R}_n[X]} \in F^\perp$ . Faire un dessin.  
Calculer  $d(1_{\mathbb{R}_n[X]}, F)$ , la distance de  $1_{\mathbb{R}_n[X]}$  à  $F$ .

**Exercice 12.**

Calculer  $\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^1 (e^x - ax - b)^2 \, dx$ .